Լաբորատոր աշխատանք 10

Աշխատանքի նպանակը. Ստեղծել դատարկ և տվյալներով օբյեկտներ, անվտանգ փոփոխել դինամիկ զանգվածի չափը:

Խնդրի պահանջը.

1. Դասում պահել private double* զանգված, n չափ և p պարամետր: Լռելյայն կոնստրուկտորը ստեղծում է դատարկ օբյեկտ՝ n = 0 data=nullptr և պայմանում նշված p-ով: Ավելացնել պարամետրերով կոնստրուկտոր, դեստրուկտոր, append(value), removeAt(index), print() և երեք հաշվարկները:Չափի փոփոխությունը կատարել նոր զանգված հատկացնելով, տվյալները պատճենելով և հին հիշողությունն ազատելով: Պատճենում և օբյեկտների վերագրում չկիրառել:
2. Տվյալների ծավալ: Սկզբնական ոչ դատարկ հավաքածուի չափը 3 <= n <= 30 է: Չափի փոփոխություն պահանջող մեթոդներում թույլատրվում է 0 <= n <= 30 Բոլոր թվերը վերջավոր են: Հավասար լավագույն արդյունքների դեպքում ընտրել առաջին ինդեքսը: Իրական թվերի հավասարությունը համեմատել 10 ճշտությամբ:
3. Դատարկ վիճակ: Գումարները և քանակները զրո են, լավագույն տարրի ինդեքսը՝ -1: Միջինի կամ հարևանների տարբերության համար բավարար տարրեր չլինելու դեպքում արտածել «Տվյալները բավարար չեն»: Բազմանդամի դատարկ գործակիցները նշանակում են զրոյական բազմանդամ: Ինտեգրալի համար պահանջվում է առնվազն երկու արժեք:
4. Վավերացում: Սխալ չափով կամ պարամետրերով օբյեկտ չստեղծել. մուտքը կրկնել main()-ում: Թույլատրելիության կանոնները ստուգել նաև փոփոխող մեթոդներում: Սխալ ինդեքսի կամ արժեքի դեպքում վերադարձնել false և պահպանել նախկին տվյալները: Հաշվարկները չպետք է փոփոխեն օբյեկտը:

Տեսական մաս. Լռելյայն կոնստրուկտորը կանչվում է առանց արգումենտների: Դատարկ օբյեկտում n = 0 և data=nulliptr արժեքները նկարագրում են վավեր վիճակ: Չափը փոխելիս նախ հատկացնել նոր զանգված, փոխանցել տարրերը և միայն դրանից հետո ազատել հինը:

```
#include <iostream>
using namespace std;
class QuadraticStudy {
private:
   double* data;
   int n;
   double p;
public:
   QuadraticStudy() {
      data = nullptr;
      n = 0;
      p = 0;
   }
   QuadraticStudy(double arr[], int size, double param) {
      data = nullptr;
      n = 0;
      p = param;
      if (size < 3 || size > 30)
         return;
      data = new double[size];
```

```
    for (int i = 0; i < size; i++)
        data[i] = arr[i];
    n = size;
}
~QuadraticStudy() {
    delete[] data;
}
bool append(double value) {
    if (n >= 30)
        return false;
    double* temp = new double[n + 1];
    for (int i = 0; i < n; i++)
        temp[i] = data[i];
    temp[n] = value;
    delete[] data;
    data = temp;
    n++;
    return true;
}
bool removeAt(int index) {
    if (index < 0 || index >= n)
        return false;
    double* temp = nullptr;
    if (n > 1) {
        temp = new double[n - 1];

        for (int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
            if (i != index)
                temp[j++] = data[i];
        }
    }
    delete[] data;
    data = temp;
    n--;
    return true;
}
void print() const {
    cout << "p = " << p << endl;
    cout << "x = { ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << data[i] << " ";
    cout << "}" << endl;
}
double calculate(double x) const {
    return x * x + p * x + 1;
}
double average() const {
    if (n == 0)
        return 0;
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        sum += calculate(data[i]);
    return sum / n;
}
int maxIndex() const {
    if (n == 0)
```

```
            return -1;
        int index = 0;
        double maxValue = calculate(data[0]);
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            double value = calculate(data[i]);

            if (value > maxValue ) {
                maxValue = value;
                index = i;
            }
        }
        return index;
    }
    int positiveCount() const {
        int count = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (calculate(data[i]) > 0)
                count++;
        }

        return count;
    }
};
int main() {
    double x[30];
    int n;
    double p;
    QuadraticStudy first;
    cout << "Enter 4 values for the first object:" << endl;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cin >> x[i];
        first.append(x[i]);
    }
    cout << "Enter the size of the second object's array (3-30): ";
    cin >> n;
    while (n < 3 || n > 30) {
        cout << "Invalid size. Please enter again: ";
        cin >> n;
    }
    cout << "Enter the p coefficient : ";
    cin >> p;
    cout << "Enter the array elements:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> x[i];
    }
    double arr[] = { -2, 0, 1, 3 };
    QuadraticStudy second(arr, 4, 2);
    first.removeAt(1);
    cout << "\nFirst object:" << endl;
    first.print();
    cout << "Average = " << first.average() << endl;
    cout << "Maximum index = " << first.maxIndex() << endl;
    cout << "Positive values count = " << first.positiveCount() << endl;
    cout << "\nSecond object:" << endl;
    second.print();
    cout << "Average = " << second.average() << endl;
```

```
cout << "Maximum index = " << second.maxIndex() << endl;
cout << "Positive values count = " << second.positiveCount() << endl;
return 0;}
```